

METODE DEKOMPOSISI CENCUS II

Dosen Pengampu: Sugito, S.Si., M.Si.



Disusun Oleh:

Kelompok 7 dan 8 – Metode Peramalan D

Tirza Nadya Wibowo	24050123120011
Nisrina Prima Wiguna	24050123120019
Novianingsih Dwi Saputri	24050123120026
Aulora Andini Ikamanda	24050123120027
Fajrul Falla Kamal Musthofa	24050123130072
Gemilang Perwira Yuda	24050123130077
Arya Haris Prasetio Siahaan	24050123130086
Evan Mahardhika Nur Rahmat	24050123130101

**DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Metode Dekomposisi Cencus II	3
2.2 Penyesuaian Hari Perdagangan (Trading Day)	4
2.3 Penyesuaian Musiman Awal.....	5
2.3.1 Perhitungan Rata-Rata Bergerak Terpusat 12 bulanan	5
2.3.2 Pergantian Nilai-Nilai Ekstrem.....	5
2.3.3 Faktor Musiman Awal	6
2.4 Penyesuaian Musiman Akhir.....	6
2.4.1 Mengisolasi Trend-Siklus	6
2.4.2 Rasio Musiman-Random Akhir	7
2.4.3 Faktor Musiman Akhir	7
2.4.4 Deret Data Akhir yang Disesuaikan Menurut Musim.....	7
2.4.5 Taksiran Nilai Tren-Siklus dan Nilai Random.....	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1 Data	9
3.2 Penyesuaian Hari Perdagangan	9
3.3 Penyesuaian Musiman Awal.....	9
3.4 Penyesuaian Musiman Akhir.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Penyesuaian Hari Perdagangan	13
4.2 Penyesuaian Musiman Awal.....	13
4.3 Penyesuaian Musiman Akhir.....	18
BAB V KESIMPULAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam analisis data deret waktu, pola musiman merupakan salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi fluktuasi data secara signifikan. Pola musiman muncul sebagai efek berulang dari waktu ke waktu, misalnya setiap bulan atau setiap tahun, dan sering kali menutupi pola dasar seperti tren jangka panjang atau siklus ekonomi. Apabila komponen musiman tidak dihilangkan atau tidak dianalisis secara tepat, hasil interpretasi maupun peramalan dapat menjadi kurang akurat.

Untuk menangani permasalahan tersebut, dikembangkan berbagai metode dekomposisi deret waktu dengan tujuan memisahkan data ke dalam beberapa komponen utama, yaitu komponen musiman, trend-siklus, dan komponen acak. Salah satu pendekatan yang telah banyak digunakan adalah Metode Dekomposisi Census, yang terdiri atas dua versi, yaitu Census I dan Census II. Kedua metode ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyesuaian musiman, terutama pada data ekonomi dan perdagangan yang cenderung memiliki fluktuasi kompleks.

Metode Census I merupakan metode dasar yang berfokus pada pemisahan pola musiman melalui perataan data dan penghitungan indeks musiman sederhana. Namun, metode ini memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada data dengan perubahan musiman yang tidak stabil. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dikembangkan Metode Census II yang menyertakan tahapan lebih lengkap, seperti penyesuaian hari perdagangan, pendeteksian dan koreksi nilai ekstrem, serta teknik smoothing yang lebih kuat. Dengan penyempurnaan tersebut, Census II mampu menghasilkan indeks musiman yang lebih stabil dan akurat, sehingga data deret waktu dapat dianalisis dengan lebih baik untuk kepentingan peramalan maupun pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Metode Dekomposisi Census II dan bagaimana cara kerjanya dalam memecah komponen deret waktu?
2. Bagaimana langkah-langkah dalam penerapan Metode Dekomposisi Census II?
3. Bagaimana proses perhitungan yang dilakukan dalam setiap fase Metode Dekomposisi Census II?

4. Bagaimana hasil dekomposisi Metode Census II digunakan untuk memperoleh taksiran akhir komponen-komponen deret waktu akhir (Musiman, Trend-Siklus, Random) dan deret data yang disesuaikan secara musiman?

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan konsep dasar dan cara kerja Metode Dekomposisi Census II dalam analisis deret waktu.
2. Menjelaskan secara rinci empat fase utama dalam penerapan Metode Dekomposisi Census II.
3. Memaparkan langkah-langkah dan rumus perhitungan untuk setiap tahapan.
4. Menganalisis bagaimana Metode Dekomposisi Census II menghasilkan komponen-komponen deret waktu akhir (Musiman, Trend-Siklus, Random) dan deret data yang disesuaikan secara musiman untuk tujuan peramalan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Metode Dekomposisi Cencus II

Metode Dekomposisi Cencus II merupakan salah satu teknik analisis deret waktu yang dikembangkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat. Metode ini digunakan untuk memecah suatu data *time series* menjadi komponen-komponen utama, yaitu tren–siklus, musiman, dan *irregular*. Pendekatan ini banyak digunakan dalam analisis ekonomi, peramalan penjualan, dan data berkala lainnya karena memberikan estimasi komponen musiman dan tren yang lebih stabil dan informatif. Metode Cencus II bertujuan memperoleh estimasi komponen tren–siklus dan musiman yang stabil melalui empat tahap pengolahan data. Secara umum, metode ini meningkatkan akurasi faktor musiman dengan melakukan proses smoothing dan penyesuaian secara bertahap. Berikut adalah empat fase utama dalam metode ini.

a. Fase I Penyesuaian Hari Perdagangan (Trading Day Adjustment)

Fase pertama bertujuan menghilangkan pengaruh variasi jumlah hari kerja antar bulan. Jumlah hari kerja dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, sehingga perlu dinormalisasi.

Langkah utama pada fase ini:

- Menghitung jumlah hari kerja setiap bulan.
- Menentukan koefisien hari perdagangan.
- Menyesuaikan data agar tidak dipengaruhi perubahan jumlah hari kerja.

Data yang dihasilkan adalah data yang sudah bebas pengaruh jumlah hari kerja sehingga pola musiman dan tren lebih mudah dilihat.

b. Fase II Penyesuaian Musiman Awal (Preliminary Seasonal Adjustment)

Pada fase ini dihitung estimasi awal komponen musiman menggunakan rata-rata bergerak (*moving average*).

Langkah utama pada fase ini:

- Menghitung rata-rata bergerak terpusat untuk menghilangkan pengaruh musiman.
- Menghitung Seasonal-Irregular Ratio (SI), yaitu rasio antara data asli dengan nilai *moving average*.
- Mengelompokkan SI berdasarkan bulan dan menghitung rata-rata.
- Menghasilkan faktor musiman awal (*seasonal initial factors*).

Faktor musiman awal ini masih kasar, sehingga memerlukan penyempurnaan pada fase berikutnya.

c. Fase III PPenyempurnaan Faktor Musiman dan Estimasi Tren–Siklus

Fase ketiga memperbaiki faktor musiman awal serta menghasilkan tren–siklus yang lebih stabil.

Langkah utama pada fase ini:

- Menghaluskan data dengan moving average tambahan (misalnya MA 3×3).
- Mendapatkan batas kontrol (misalnya ± 2 standar deviasi) untuk mendeteksi nilai ekstrem (outlier).
- Mengganti nilai ekstrem dengan nilai taksiran.
- Menghitung kembali faktor musiman yang telah diperhalus.
- Mengestimasi komponen tren–siklus menggunakan rata-rata bergerak berbobot (misalnya metode Spencer 15-data).

Data yang dihasilkan adalah faktor musiman yang lebih halus dan estimasi tren–siklus yang stabil.

d. Fase IV Penyesuaian Akhir dan Penyusunan Statistik Ringkas

Fase terakhir menghasilkan rangkuman keseluruhan hasil dekomposisi. Keluaran pada fase ini adalah:

- Faktor musiman akhir yang sudah disempurnakan.
- Data yang telah disesuaikan menurut musim (seasonally adjusted data).
- Komponen tren–siklus akhir, yaitu pola jangka panjang yang bersih dari pengaruh musiman.
- Komponen irregular, yaitu noise acak yang tersisa.

Data ini merupakan hasil terbaik untuk dianalisis atau digunakan untuk peramalan ekonomi maupun bisnis.

2.2 Penyesuaian Hari Perdagangan (Trading Day)

Penyesuaian hari perdagangan sering diperlukan ketika suatu bulan tertentu tidak mempunyai jumlah hari kerja, atau hari perdagangan yang sama dalam tahun yang berbeda. Faktor perbedaan hari ini menjadi sangat penting dalam beberapa industri tertentu, khususnya pada industri penjualan eceran (retail) dan perbankan. Hal ini dikarenakan variasi jumlah hari tersebut dapat berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penjualan atau aktivitas transaksi yang tercatat. Oleh karena itu, penyesuaian diperlukan untuk menormalisasi data agar dapat diperbandingkan dengan akurat.

2.3 Penyesuaian Musiman Awal

Penyesuaian musiman merupakan proses pemisahan dan penghilangan pengaruh musiman dari suatu deret waktu (*time series*) agar pola dasar seperti trend dan siklus dapat diamati lebih jelas. Dalam analisis *time series*, komponen musiman adalah fluktuasi periodik yang berulang secara teratur dari tahun ke tahun, misalnya pola penjualan bulanan, kunjungan wisata musiman, atau fluktuasi produksi pertanian.

Tahap penyesuaian musiman awal bertujuan untuk memperoleh perkiraan awal komponen musiman sebelum dilakukan pemulusan atau metode penyesuaian lanjutan seperti X-12 ARIMA, X-13, atau metode Census lainnya. Tahap ini penting karena indeks musiman awal menjadi dasar bagi tahapan perbaikan (*refinement*) selanjutnya.

2.3.1 Perhitungan Rata-Rata Bergerak Terpusat 12 bulanan

Rata-rata bergerak terpusat 12-bulanan merupakan teknik perataan deret waktu yang digunakan untuk menghilangkan fluktuasi musiman tahunan sehingga pola tren–siklus dapat terlihat lebih jelas. Karena jendela 12 bersifat genap, prosesnya dilakukan dengan menghitung rata-rata 12 bulan berturut-turut lalu dipusatkan agar hasil perataan tepat merepresentasikan bulan yang dianalisis. Nilai perataan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan komponen musiman, baik melalui perbandingan rasio (pada model multiplikatif) maupun selisih (pada model aditif) antara data aktual dan nilai perataan. Metode ini sederhana namun efektif untuk memperoleh gambaran tren jangka panjang, meskipun sensitif terhadap pencilaan dan mengurangi jumlah observasi pada bagian awal dan akhir deret.

2.3.2 Pergantian Nilai-Nilai Ekstrem

Pergantian nilai-nilai ekstrem merupakan tahapan dalam Metode Dekomposisi Census II yang bertujuan mengurangi distorsi akibat pengamatan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan pola umum deret waktu. Nilai ekstrem dapat muncul karena kejadian luar biasa, kesalahan pencatatan, atau fluktuasi acak yang tidak mencerminkan pola musiman sebenarnya. Apabila tidak diidentifikasi dan disesuaikan, nilai ekstrem dapat menyebabkan faktor musiman menjadi tidak stabil serta mengganggu estimasi komponen tren–siklus.

Pada tahap ini, metode Census II melakukan identifikasi nilai ekstrem dengan membandingkan rasio terpusat terhadap hasil pemulusan menggunakan rata-rata bergerak 3×3 (MA 3×3). Nilai deviasi dihitung sebagai selisih antara rasio terpusat dan nilai MA 3×3 , kemudian dikuadratkan untuk memperoleh varian dan standar deviasi. Standar deviasi tersebut digunakan untuk membentuk batas kontrol, yang secara umum dinyatakan sebagai:

$$\text{Batas Kontrol} = MA3 \times 3 \pm 2 \times SD$$

Pengamatan yang berada di luar batas tersebut dikategorikan sebagai nilai ekstrem. Nilai ekstrem selanjutnya diganti dengan nilai taksiran yang lebih stabil, biasanya berupa rata-rata nilai terdekat sebelum dan sesudahnya, atau menggunakan rata-rata beberapa titik lokal apabila ekstrem berada pada awal atau akhir deret. Proses penggantian ini memastikan bahwa pola musiman yang dihitung tidak dipengaruhi anomali dan bahwa struktur data menjadi lebih halus sebelum dilakukan perhitungan faktor musiman awal maupun penyempurnaan musiman pada fase berikutnya.

2.3.3 Faktor Musiman Awal

Faktor musiman awal adalah nilai-nilai musiman hasil estimasi awal yang diperoleh setelah menghilangkan pengaruh trend-siklus dari data melalui penggunaan rata-rata bergerak terpusat 12 bulanan dan kemudian membagi data aktual dengan rata-rata bergerak terpusat 12 bulanan. Faktor ini merupakan estimasi kasar (*preliminary*) dari pola musiman. Faktor ini belum masih mengandung pengaruh noise atau random. Dikarenakan faktor ini belum disempurnakan, faktor musiman awal menjadi dasar untuk proses penyempurnaan musiman akhir.

2.4 Penyesuaian Musiman Akhir

Data musiman awal yang telah disesuaikan tersebut diproses lebih lanjut dengan menggunakan rata-rata bergerak untuk menghilangkan setiap pengaruh musiman dan unsur random yang tak terdeteksi sebelumnya. Hasil ini dicapai melalui suatu urutan langkah yang serupa dengan langkah pada fase pendahuluan dan dijelaskan pada bagian terakhir

$$FA_t = T_t \times C_t \times E_t$$

Dengan

FA_t : penyesuaian musim akhir

T_t : komponen trend

C_t : komponen siklus

E_t : komponen random

2.4.1 Mengisolasi Trend-Siklus

Hasil dari penyesuaian musiman akhir digunakan untuk menghitung nilai akhir taksiran unsur trend-siklus dan nilai akhir taksiran unsur random. Nilai akhir taksiran unsur trend-siklus dilakukan dengan menggunakan MA 15 Spencer dan Henderson. Sedangkan nilai akhir taksiran unsur random diperoleh dengan cara membagi data asli dengan nilai akhir taksiran

unsur trend-siklus yang sudah diperoleh sebelumnya. Hasil dari langkah ini adalah nilai dari setiap unsur yang ada, yakni: unsur musiman, trend-siklus dan random.

$$TC_t = M_{15} \times D_t$$

Dengan

TC_t : Trend-Siklus

M_{15} : 15-data dari spencer

D_t : Deret data penyesuaian musim awal

2.4.2 Rasio Musiman-Random Akhir

Rasio Musiman-Random Akhir merupakan suatu rasio yang dihitung dengan membagi data asli dengan nilai 15-bulanan dari Spencer. Dengan didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan mencari rata-rata untuk setiap bulan dari Rasio Musiman-Random Akhir, maka akan didapatkan Faktor Stabil-Indeks Musiman. Faktor ini sendiri serupa dengan indeks musiman yang dihitung dalam metode dekomposisi klasik.

Rasio Musiman-Random Akhir dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$FIE_t = \frac{X_t}{M'_t}$$

Dengan :

X_t : Nilai data asli

M'_t : Nilai yang diperoleh dari rumus 15-bulanan Spencer

2.4.3 Faktor Musiman Akhir

Faktor Musiman Akhir adalah faktor musiman yang diturunkan dengan menerapkan rata-rata bergerak 3×3 atau 5×5 jika terdapat unsur random yang signifikan. Dua observasi pada awal dan 2 observasi pada akhir yang biasanya hilang ditaksir sebelum rata-rata bergerak dihitung. Hasilnya akan berupa penyesuaian musiman akhir.

2.4.4 Deret Data Akhir yang Disesuaikan Menurut Musim

Deret data akhir yang disesuaikan menurut musim diperoleh dengan membagi data asli dengan factor penyesuaian musiman akhir.

$$FA_t = \frac{X_t}{\varepsilon(I_t E_t)} = \frac{I_t T_t C_t E_t}{I_t} = T_t C_t E_t$$

Jika penyesuaian akhir telah dilakukan maka fluktuasi dalam data asli yang disebabkan oleh musiman akan dihilangkan dan hanya memuat unsur trend-siklus dan unsur random. Dengan penyesuaian musiman akan memperhalus deret data sehingga hasilnya lebih nyata dan

taksiran yang telah dihaluskan dari pola trend-siklus lebih banyak tercampur dengan unsur random.

2.4.5 Taksiran Nilai Tren-Siklus dan Nilai Random

Hasil dari penyesuaian musiman akhir digunakan untuk menghitung nilai akhir taksiran unsur tren-siklus dan nilai akhir taksiran unsur random. Nilai akhir taksiran unsur trensiklus dilakukan dengan menggunakan MA 15 Spencer. Secara matematis, perhitungan taksiran trend-siklus serupa dengan menghitung nilai harapan dari FA_t .

$$(FA_t) = \varepsilon(T_t C_t E_t)$$

$$FA'_t = T_t C_t$$

Sedangkan nilai akhir taksiran unsur random diperoleh dengan cara membagi data asli dengan nilai akhir taksiran unsur tren-siklus yang sudah diperoleh sebelumnya.

$$RC_t = \frac{FA_t}{FA'_t} = \frac{T_t C_t E_t}{T_t C_t} = E_t$$

Hasil dari langkah ini adalah nilai dari setiap unsur yang ada, yakni: unsur musiman, tren-siklus dan random.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data

Tabel 1. Data

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	112	118	132	129	121	135	148	148	136	119	104	118
1950	115	126	141	135	125	149	170	170	158	133	114	140
1951	145	150	178	163	172	178	199	199	184	162	146	166
1952	171	180	193	181	183	218	230	242	209	191	172	194
1953	196	196	236	235	229	243	264	272	237	211	180	201
1954	204	188	235	227	234	264	302	293	259	229	203	229
1955	242	233	267	269	270	315	364	347	312	274	237	278
1956	284	277	317	313	318	374	413	405	355	306	271	306

Berdasarkan data tersebut akan dilakukan penerapan metode dekomposisi cencus II untuk melihat bagaimana hasilnya.

3.2 Penyesuaian Hari Perdagangan

Berdasarkan kerangka kerja penyesuaian hari perdagangan, proses ini dilakukan melalui empat langkah utama, yaitu:

1. Menentukan jumlah hari perdagangan yang ada dalam periode pengamatan.
2. Menghitung jumlah hari kerja rata-rata untuk setiap bulannya.

$$\text{Rata-rata jumlah hari perdagangan} = \frac{\text{Jumlah hari perdagangan}}{\text{total hari perdagangan}}$$

3. Menghitung koefisien hari perdagangan dari penyesuaian.

$$\text{Koefisien hari perdagangan dari penyesuaian} = \frac{\text{Hari perdagangan}}{\text{rata-rata}}$$

4. Melakukan penyesuaian data terhadap hari perdagangan.

$$\text{Penyesuaian data terhadap hari perdagangan} = \frac{\text{Data perdagangan}}{\text{koefisien hari perdagangan dari penyesuaian}}$$

3.3 Penyesuaian Musiman Awal

Penyesuaian Musiman awal dilakukan dengan alur sebagai berikut.

1. Perhitungan Rata-rata Bergerak Terpusat 12-bulanan

Komponen musiman terjadi dalam siklus tahunan, sehingga digunakan rata-rata bergerak 12 bulanan untuk menghilangkan efek musiman. Namun karena 12 adalah bilangan genap, pusat (center) tidak tepat berada pada satu bulan tertentu. Oleh karena itu digunakan rata-rata bergerak terpusat (Centered Moving Average, CMA).

Untuk setiap posisi t (dimana ada 12 nilai berurutan) hitung:

$$MA_{t+1} = \frac{X_t + X_{t-1} + \dots + X_{t-11}}{12}$$

Ini menempatkan rata-rata pada tengah interval yang berada di antara bulan ke-6 dan ke-7.

Nilai Rata-rata Bergerak Terpusat (CMA) untuk menempatkan pada bulan yang diinginkan:

$$CMA_t = \frac{MA_{t+1} + MA_{t-1}}{2}$$

Setelah memperoleh CMA_t , hitung rasio observasi terhadap CMA.

$$R_t = \frac{X_t}{CMA_t}$$

Selanjutnya kelompokkan semua R_t berdasarkan bulan kalender. Kemudian hitung rata-rata per bulan (indeks musiman awal)

Untuk tiap bulan $j = 1, 2, \dots, 12$:

$$SI_{bulan} = \frac{\sum R_t}{n}$$

Selanjutnya normalisasi indeks musiman

- Multiplikatif: rata-rata 12 indeks harus = 1.

$$\bar{S} = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} S_j^{(raw)}, \quad S_j = \frac{S_j^{(raw)}}{\bar{S}}$$

Sehingga $\frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} S_j = 1$

- Aditif: jumlah 12 komponen musiman harus = 0.

$$\bar{S} = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} S_j^{(raw)}, \quad S_j = S_j^{(raw)} - \bar{S}$$

Sehingga $\sum_{j=1}^{12} S_j = 0$

Setelah mendapat indeks S_j (awal), kita bisa membuat penyesuaian musiman awal (*early seasonal adjustment*)

- Multiplikatif:

$$X_t^{(adj)} = \frac{X_t}{S_{m(t)}}$$

- Aditif:

$$X_t^{(adj)} = X_t - S_{m(t)}$$

Dimana $m(t)$ = bulan dari waktu t

2. Pergantian Nilai-nilai Ekstrem

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi dan penyesuaian nilai ekstrem untuk memastikan bahwa deret waktu tidak terdistorsi oleh pengamatan yang tidak wajar.

Langkah-langkah pelaksanaan tahap ini adalah sebagai berikut.

- a. Menghitung rata-rata bergerak 3×3 (MA 3×3) dari rasio terpusat untuk memperoleh nilai yang lebih halus. Dua nilai tambahan ditempatkan pada awal dan akhir deret untuk menjaga panjang deret tetap sama.
- b. Menghitung deviasi antara rasio terpusat dan nilai MA 3×3 , kemudian menghitung deviasi kuadrat untuk memperoleh varian dan standar deviasi.
- c. Menentukan batas kontrol
- d. Mengidentifikasi nilai ekstrem, yaitu nilai rasio terpusat yang berada di luar interval batas kontrol.
- e. Mengganti nilai ekstrem dengan nilai taksiran, biasanya diperoleh dari rata-rata pengamatan sebelum dan sesudahnya. Untuk posisi pada awal atau akhir deret, digunakan rata-rata tiga nilai terdekat.
- f. Menghasilkan rasio terpusat yang telah dikoreksi, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan faktor musiman awal pada tahap berikutnya.

3. Faktor Musiman Awal

Setelah penggantian nilai ekstrem, dilakukan perhitungan faktor musiman awal menggunakan rata-rata bergerak terpusat 12 bulanan yang telah disesuaikan. Penyesuaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penggantian nilai 6 bulan awal dan akhir rasio yang hilang akibat dari perhitungan rata-rata bergerak terpusat 12 bulanan dengan nilai tahun sebelum atau sesudah pada bulan yang sama.
- b. Rasio tiap tahun disesuaikan sehingga jumlahnya 1200 dan rata-ratanya 100.
- c. Mencari faktor penyesuaian musiman awal dengan menghitung MA 3×3 dari setiap bulan, perhitungan dilakukan setiap bulan dimulai dari Januari hingga Desember.

- d. Menghitung deret data penyesuaian musiman awal. Perhitungan dilakukan dengan data asli dibagi dengan faktor penyesuaian musiman awal.

$$PI_t = \frac{X_t}{I_t} = \frac{I_t T_t C_t E_t}{I_t} = T_t C_t E_t$$

PI_t adalah deret data yang telah disesuaikan menurut musiman awal.

3.4 Penyesuaian Musiman Akhir

Deret yang telah disesuaikan pada tahap sebelumnya dijadikan dasar untuk perbaikan faktor musiman. Deret ini masih mengandung tren-siklus dan bagian dari komponen acak. Penyesuaian Musiman Akhir dilakukan dengan alur sebagai berikut.

1. Mengisolasi Trend-Siklus

Deret FA_t diproses menggunakan metode perataan berbobot seperti rata-rata bergerak 15-data (Spencer). Penghalusan ini bertujuan memisahkan komponen tren-siklus dari pengaruh acak.

2. Rasio Musiman-Random Akhir

Kemudian kita akan melakukan langkah yang sama seperti pada penyesuaian musiman awal yaitu mengganti nilai ekstrem. Nilai ini sendiri akan digunakan sebagai titik awal untuk kemudian mengganti nilai ekstrem dan menyesuaikan rasio sehingga jumlah untuk setiap tahunnya menjadi 1200.

3. Faktor Musiman Akhir

Faktor Musiman Akhir dihitung dengan menggunakan penurunan MA 5×5 dikarenakan terdapat unsur random yang signifikan pada kasus ini. Karena digunakan MA 5×5 maka 4 observasi pada setiap ujung akan ditaksir sehingga nilainya tidak hilang.

4. Deret Data Akhir yang Disesuaikan Menurut Musim

Deret data akhir yang disesuaikan menurut musim diperoleh dengan membagi data asli dengan faktor penyesuaian musiman akhir.

5. Taksiran Nilai Tren-Siklus dan Nilai Random

Hasil dari deret data akhir setelah dilakukan penyesuaian musiman akhir digunakan untuk menghitung nilai akhir taksiran unsur tren-siklus dan nilai akhir taksiran unsur random. Nilai akhir taksiran unsur tren-siklus dilakukan dengan menggunakan MA 15 Spencer. Sedangkan nilai akhir taksiran unsur random diperoleh dengan cara membagi data asli dengan nilai akhir taksiran unsur tren-siklus yang sudah diperoleh sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyesuaian Hari Perdagangan

Dilakukan perhitungan dan diperoleh hasil dari penerapan prosedur penyesuaian hari perdagangan (trading day adjustment) terhadap data perdagangan bulanan pada bulan Februari selama periode 1949 hingga 1956. Hasil penyesuaian ini bertujuan untuk menormalisasi data agar perbandingan antar-tahun tidak bias oleh perbedaan jumlah hari perdagangan.

Tabel 2. Perhitungan Penyesuaian Hari Perdagangan Untuk Februari

Tahun	Data (Februari)	Hari Perdagangan	Koefisien Hari Perdagangan dari Penyesuaian	Penyesuaian Data terhadap Hari Perdagangan
1949	118	20	0,987654321	119,475
1950	126	20	0,987654321	127,575
1951	150	20	0,987654321	151,875
1952	180	21	1,037037037	173,5714286
1953	196	20	0,987654321	198,45
1954	188	20	0,987654321	190,35
1955	233	20	0,987654321	235,9125
1956	277	21	1,037037037	267,1071429

Hasil pada tabel menunjukkan adanya perubahan nilai pada kolom penyesuaian data terhadap hari perdagangan dibandingkan dengan data asli (Februari). Perubahan ini dipengaruhi secara langsung oleh koefisien hari perdagangan dari penyesuaian, yang nilainya bervariasi bergantung pada jumlah hari perdagangan di tahun tersebut.

4.2 Penyesuaian Musiman Awal

Berdasarkan alur pengerjaan untuk Penyesuaian Musiman Awal, didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Perhitungan Rata-rata Bergerak Terpusat 12-bulanan

Tabel 3. Rata-Rata Bergerak 12 Bulanan

Tahun	Bulan	Data Asli	MA Tak terpusat 12-bulanan	MA 2-bulanan dari MA 12- bulanan	Rasio 12- bulanan terpusat
1949	Jan	112	-	-	-

	Feb	118	-	-	-
	Mar	132	-	-	-
	Apr	129	-	-	-
	Mei	121	-	-	-
	Jun	135	-	-	-
	Jul	148	126,667	126,792	116,727
	Ags	148	126,916	127,252	116,305
	Sep	136	127,587	127,960	106,283
	Okt	119	128,333	128,583	92,547
	Nov	104	128,833	-	-
	Des	118	-	-	-
1950	Jan	115	-	-	-

2. Pergantian Nilai-nilai Ekstrem

a. Perhitungan Rata-Rata Bergerak 3×3 (Contoh: Bulan Februari)

Perhitungan MA 3×3 dilakukan untuk menghaluskan data dan mengurangi pengaruh unsur random. Karena MA 3×3 mengurangi dua observasi di awal dan dua di akhir, maka dua nilai tambahan diletakkan pada masing-masing sisi agar jumlah observasi tetap sama. Tabel berikut menunjukkan tahapan perhitungan untuk bulan Februari.

Tabel 4. Perhitungan MA 3×3 Bulan Februari

Tahun	Rasio Terpusat	Nilai Tambahan	MA 3	MA 3×3
-	-	94,35	-	-
1949	-	94,35	94,46	-
1950	94,68	94,68	94,35	94,64
1951	94,02	94,02	95,12	94,31
1952	96,67	96,67	93,46	92,63
1953	89,70	89,70	89,32	89,67
1954	81,58	81,58	86,22	87,07
1955	87,38	87,38	85,68	86,55
1956	88,10	88,10	87,74	87,09
-	-	87,74	87,86	-
-	-	87,74	-	-

b. Perhitungan Deviasi dan Identifikasi Nilai Ekstrem

Berikut adalah contoh hasil perhitungan untuk bulan Februari.

Tabel 5. Perhitungan Deviasi Bulan Februari

Tahun	Rasio Terpusat	MA 3×3	Deviasi	Deviasi ²
1949	-	-	-	-
1950	94,68	94,64	0,04	0,00
1951	94,02	94,31	-0,29	0,08
1952	96,67	92,63	4,03	16,27
1953	89,70	89,67	0,04	0,00
1954	81,58	87,07	-5,50	30,20
1955	87,38	86,55	0,83	0,69
1956	88,10	87,09	1,01	1,01

Didapatkan nilai varian dan standar deviasi sebagai berikut.

$$Var = \frac{\sum (Deviasi_i)^2}{n - 1} = \frac{48,26}{7} = 6,89$$

$$SD = \sqrt{6,89} = 2,63$$

Dari perhitungan di atas, didapatkan tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Penggantian Nilai Ekstrem Pada Bulan Februari

Tahun	Rasio Terpusat	MA 3×3	Batas Kontrol		Keterangan
			Lower	Upper	
1949	-	-	-	-	-
1950	94,68	94,64	89,39	99,89	Tetap
1951	94,02	94,31	89,06	99,56	Tetap
1952	96,67	92,63	87,38	97,88	Tetap
1953	89,70	89,67	84,41	94,92	Tetap
1954	81,58	87,07	81,82	92,32	Ekstrem
1955	87,38	86,55	81,30	91,80	Tetap
1956	88,10	87,09	81,84	92,34	Tetap

Karena nilai rasio terpusat pada tahun 1954 berada di bawah batas kontrol, maka nilai tersebut harus diganti dengan mengambil nilai rata-rata dari periode sebelumnya dan berikutnya. Perhitungannya sebagai berikut.

$$RT_{1954(NEW)} = \frac{RT_{1953} + RT_{1955}}{2} = \frac{89,70 + 87,38}{2} = 88,54$$

c. Rekap Nilai Ekstrem yang Diganti

Selain bulan Februari, beberapa bulan lain juga mengandung nilai ekstrem berdasarkan perhitungan MA 3×3 dan batas kontrol masing-masing bulan. Nilai

tersebut kemudian diganti menggunakan rata-rata nilai sebelum dan sesudahnya atau rata-rata tiga nilai terdekat jika berada di awal atau akhir deret.

Tabel 7. Rekap Nilai Ekstrem yang Diganti

Tahun	Bulan	Nilai Pengganti
1954	Februari	88,54
1953	April	95,83
1951	Agustus	119,95
1950	November	81,31

- d. Rekap Nilai Rasio Terpusat dengan Pergantian Nilai Ekstrem

Tabel 8. Rasio Terpusat Setelah Penggantian Nilai Ekstrem

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	-	-	-	-	-	-	116,7	116,3	106,3	92,5	80,6	90,9
1950	87,6	94,7	104,5	99,0	91,0	107,4	120,6	118,7	108,4	89,6	81,3	90,5
1951	92,3	94,0	110,0	99,3	103,2	105,3	116,2	119,9	104,9	91,6	82,0	92,1
1952	93,4	96,7	102,1	94,6	94,5	111,3	116,1	121,2	103,4	92,6	81,7	90,9
1953	90,8	89,7	106,8	95,8	102,2	108,1	117,2	120,7	105,4	94,0	80,2	89,1
1954	89,5	88,5	101,2	97,0	99,3	111,0	125,6	120,1	104,8	91,5	80,1	89,1
1955	92,4	87,4	98,5	97,7	96,9	111,7	127,4	119,9	106,4	92,2	78,7	91,0
1956	91,6	88,1	99,5	97,3	98,0	114,3	-	-	-	-	-	-

3. Faktor Musiman Awal

- a. Penggantian nilai 6 bulan awal dan akhir rasio yang hilang akibat dari perhitungan rata-rata bergerak terpusat 12 bulanan dengan nilai tahun sebelum atau sesudah pada bulan yang sama.

Tabel 9. Penggantian Nilai 6 Bulan Awal dan Akhir

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	87,6	94,7	104,5	99,0	91,0	107,4	116,7	116,3	106,3	92,5	80,6	90,9
1950	87,6	94,7	104,5	99,0	91,0	107,4	120,6	118,7	108,4	89,6	81,3	90,5
1951	92,3	94,0	110,0	99,3	103,2	105,3	116,2	119,9	104,9	91,6	82,0	92,1
1952	93,4	96,7	102,1	94,6	94,5	111,3	116,1	121,2	103,4	92,6	81,7	90,9
1953	90,8	89,7	106,8	95,8	102,2	108,1	117,2	120,7	105,4	94,0	80,2	89,1
1954	89,5	88,5	101,2	97,0	99,3	111,0	125,6	120,1	104,8	91,5	80,1	89,1
1955	92,4	87,4	98,5	97,7	96,9	111,7	127,4	119,9	106,4	92,2	78,7	91,0
1956	91,6	88,1	99,5	97,3	98,0	114,3	127,4	119,9	106,4	92,2	78,7	91,0

- b. Rasio tiap tahun disesuaikan sehingga jumlahnya 1200 dan rata-ratanya 100.

Tabel 10. Penyesuaian Rasio

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1949	87,6	94,7	104,5	99,0	91,0	107,4	116,7	116,3	106,3	92,5	80,6	90,9	1187,5
Penyesuaian	88,5	95,7	105,6	100,0	91,9	108,5	118,0	117,5	107,4	93,5	81,5	91,9	1200,0
1950	87,6	94,7	104,5	99,0	91,0	107,4	120,6	118,7	108,4	89,6	81,3	90,5	1193,4
Penyesuaian	88,1	95,2	105,1	99,5	91,5	108,0	121,3	119,4	109,0	90,1	81,8	91,0	1200,0
1951	92,3	94,0	110,0	99,3	103,2	105,3	116,2	119,9	104,9	91,6	82,0	92,1	1210,9
Penyesuaian	91,5	93,2	109,0	98,4	102,3	104,3	115,2	118,9	103,9	90,8	81,3	91,3	1200,0
1952	93,4	96,7	102,1	94,6	94,5	111,3	116,1	121,2	103,4	92,6	81,7	90,9	1198,5
Penyesuaian	93,5	96,8	102,2	94,7	94,6	111,5	116,3	121,3	103,5	92,7	81,8	91,0	1200,0
1953	90,8	89,7	106,8	95,8	102,2	108,1	117,2	120,7	105,4	94,0	80,2	89,1	1200,0
Penyesuaian	90,8	89,7	106,8	95,8	102,2	108,1	117,2	120,7	105,4	94,0	80,2	89,1	1200,0
1954	89,5	89,1	101,2	97,0	99,3	111,0	125,6	120,1	104,8	91,5	80,1	89,1	1198,3
Penyesuaian	89,6	89,2	101,3	97,2	99,5	111,2	125,8	120,3	104,9	91,6	80,2	89,2	1200,0
1955	92,4	87,4	98,5	97,7	96,9	111,7	127,4	119,9	106,4	92,2	78,7	91,0	1200,4
Penyesuaian	92,4	87,3	98,4	97,7	96,9	111,7	127,3	119,9	106,4	92,2	78,7	91,0	1200,0
1956	91,6	88,1	99,5	97,3	98,0	114,3	127,4	119,9	106,4	92,2	78,7	91,0	1204,5
Penyesuaian	91,3	87,8	99,1	96,9	97,6	113,9	126,9	119,5	106,0	91,9	78,4	90,7	1200,0

- c. Mencari faktor penyesuaian musiman awal dengan menghitung MA 3×3 dari setiap bulan, perhitungan dilakukan setiap bulan dimulai dari Januari hingga Desember.

Tabel 11. MA 3×3 Bulan Februari

Tahun	Rasio Penyesuaian	MA 3	MA 3×3
-	95,44	-	-
-	95,44	95,52	
1949	95,67	95,44	95,21
1950	95,20	94,68	95,06
1951	93,18	95,06	94,32
1952	96,78	93,22	93,40
1953	89,70	91,91	91,30
1954	89,25	88,77	89,60
1955	87,35	88,12	88,15
1956	87,77	87,56	87,77
-	87,56	87,63	
-	87,56	-	-

Sehingga diperoleh faktor musiman awal, sebagai berikut.

Tabel 12. Faktor Musiman Awal

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	88,7	95,2	105,8	99,6	92,9	107,8	118,9	118,4	107,7	91,9	81,6	91,5
1950	89,6	95,1	105,8	98,9	94,3	107,7	118,5	119,0	106,8	91,5	81,6	91,3
1951	90,8	94,3	106,0	97,7	97,0	107,6	117,3	119,6	105,5	91,7	81,4	91,0
1952	91,4	93,4	105,0	96,6	98,2	108,7	117,8	120,3	104,8	92,2	81,2	90,5
1953	91,4	91,3	103,9	96,4	99,3	109,5	119,8	120,4	104,8	92,6	80,5	90,0
1954	91,1	89,6	101,8	96,7	98,8	111,0	123,3	120,3	105,3	92,4	79,9	89,9
1955	91,3	88,2	100,2	97,2	98,3	111,8	125,7	120,0	105,8	92,2	79,1	90,3
1956	91,5	87,8	99,1	97,3	97,6	112,7	127,0	119,7	106,0	92,0	78,7	90,6

- d. Menghitung deret data penyesuaian musiman awal. Perhitungan dilakukan dengan data asli dibagi dengan faktor penyesuaian musiman awal.

Tabel 13. Deret Data Penyesuaian Musiman Awal

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	126	124	125	129	130	125	124	125	126	130	128	129
1950	128	133	133	137	132	138	144	143	148	145	140	153
1951	160	159	168	167	177	165	170	166	174	177	179	182
1952	187	193	184	187	186	201	195	201	199	207	212	214
1953	214	215	227	244	231	222	220	226	226	228	224	223
1954	224	210	231	235	237	238	245	244	246	248	254	255
1955	265	264	266	277	275	282	289	289	295	297	299	308
1956	310	316	320	322	326	332	325	338	335	333	344	338

4.3 Penyesuaian Musiman Akhir

Deret yang telah disesuaikan pada tahap sebelumnya dijadikan dasar untuk perbaikan faktor musiman sebagai berikut:

- a. Mengisolasi Trend-Siklus

Dilakukan perhitungan menggunakan Excel, dengan penerapan rumus 15-data spencer dengan menambahkan data tambahan diawal sebanyak 7 yang nilainya berasal dari rata-rata 4 observasi sesudahnya dan 7 nilai diakhir yang nilainya berasal dari rata-rata 4 observasi sebelumnya agar tidak mengakibatkan hilangnya 7 nilai pada awal deret data dan 7 nilai pada akhir data. 15-data spencer disejajarkan secara urut serta berulang sampai data terakhir.

Tabel 14. Hasil Isolasi Trend-Siklus

Tahun	Bulan	Deret Data Penyesuaian	Bobot Spencer	Deret Data Penyesuaian * Bobot Spencer	Trend-Siklus
		126	-0,009	-1,14	
		126	-0,019	-2,40	
		126	-0,016	-2,02	
		126	0,009	1,14	
		126	0,066	8,32	
		126	0,144	18,16	
		126	0,209	26,36	
1949	Jan	126	0,231	29,17	125,70
	Feb	124	0,209	25,90	125,69
	Mar	125	0,144	17,97	125,63
	Apr	129	0,066	8,55	125,61
	Mei	130	0,009	1,17	125,63
	Juni	125	-0,016	-2,00	125,78
	Juli	124	-0,019	-2,36	126,71
	Agst	125	-0,009	-1,12	128,21
	Sept	126	-0,009	-1,14	130,58
	Okt	130	-0,019	-2,46	132,37
	Nov	128	-0,016	-2,04	134,32
	Des	129	0,009	1,16	135,24
...	...	...	...	...	...
1956	Jan	310	-0,019	-5,90	321,74
	Feb	316	-0,016	-5,05	329,38
	Mar	320	0,009	2,88	332,24
	Apr	322	0,066	21,24	332,73
	Mei	326	0,144	46,94	332,05
	Juni	332	0,209	69,33	331,28
	Juli	325	0,231	75,15	330,94
	Agst	338	0,209	70,70	330,68

	Sept	335	0,144	48,22	330,16
	Okt	333	0,066	21,96	329,82
	Nov	344	0,009	3,10	329,97
	Des	338	-0,016	-5,40	330,10
		337	-0,019	-6,41	
		337	-0,009	-3,04	
		337	-0,009	-3,04	
		337	-0,019	-6,41	
		337	-0,016	-5,40	
		337	0,009	3,04	
		337	0,066	22,27	

Setelah itu, data penyesuaian dan 15-data spencer dikalikan. Diperoleh hasil Trend-Siklus Januari 1949 dari jumlah data perkalian ke-1 samapi ke-15, untuk hasi Trend-Sikus Februari 1949 dari jumlah data perkalian ke-2 sampai ke-16 dan seterusnya sampai Desember 1956.

b. Rasio Musiman-Random Akhir

Dilakukan perhitungan dengan menggunakan Excel dengan membagikan nilai data asli dengan hasil perhitungan Spencer 15-bulanan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 15. Hasil Rasio Terpusat

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	89,1	93,9	105,1	102,7	96,3	107,3	116,8	115,4	104,2	89,9	77,4	87,2
1950	85,0	93,3	104,8	100,4	93,1	111,5	127,7	127,3	116,2	93,4	76,4	89,3
1951	88,5	88,7	103,9	95,0	100,5	104,5	117,2	117,4	108,9	96,1	86,5	97,2
1952	98,2	99,3	101,6	90,7	89,2	104,9	110,5	116,7	101,3	92,7	83,7	94,6
1953	95,9	95,8	114,2	111,9	106,5	111,1	120,9	123,2	106,7	94,9	81,1	90,5
1954	91,9	84,8	106,2	102,8	105,9	118,1	131,7	122,9	103,4	86,7	74,8	83,2
1955	87,8	84,8	97,6	98,5	99,1	116,1	134,6	128,0	113,6	96,6	79,7	90,1
1956	88,3	84,1	95,4	94,1	95,8	112,9	124,8	122,5	107,5	92,8	82,1	92,4

Kemudian akan kita lakukan perhitungan dengan MA 5×5 untuk mengganti nilai ekstrem untuk 12 bulan. Sebagai contoh dilampirkan perhitungan untuk bulan maret sebagai berikut.

Tabel 16. Perhitungan MA 5x5 Bulan Maret

Tahun	Rasio Penyesuaian	MA (5)	MA (5x5)	Deviasi	Deviasi²	Batas Kontrol
	103,83					
	103,83					
	103,83	104,08				
	103,83	104,27				
1949	105,07	104,28	104,47	0,60	0,36	111,89
1950	104,76	103,83	104,88	-0,13	0,02	112,30
1951	103,92	105,90	104,97	-1,05	1,11	112,39
1952	101,59	106,13	104,71	-3,12	9,74	112,13
1953	114,16	104,69	104,61	9,55	91,13	112,03
1954	106,24	102,99	103,67	2,57	6,60	111,09
1955	97,57	103,35	102,56	-4,99	24,94	109,98
1956	95,41	101,18	101,98	-6,56	43,08	109,40
	103,35	100,60		Var	22,12	
	103,35	101,76		DS	4,70	
	103,35					
	103,35					

Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa untuk tahun 1953 Batas Kontrol < Rasio Penyesuaian sehingga nilai ekstrem ini harus diganti. Dengan menerapkan cara yang sama untuk 12 bulan didapatkan nilai ekstrem dan pergantiannya sebagai berikut.

Tabel 17. Nilai Ekstrem yang Diganti

Tahun	Bulan	Nilai
1950	Juli	117,00
	Sep	106,51
1953	Mar	103,91
	April	96,78
1955	Juli	128,24

Perhitungan nilai pengganti didapatkan melalui perhitungan rata-rata rasio terpusat sebelum dan setelah nilai ekstrem tersebut. Melalui pergantian tersebut didapatkan nilai rasio terpusat setelah pergantian nilai ekstrem sebagai berikut.

Tabel 18. Hasil Rasio Terpusat Setelah Pergantian Nilai Ekstrem

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	89,1	93,9	105,1	102,7	96,3	107,3	116,8	115,4	104,2	89,9	77,4	87,2
1950	85,0	93,3	104,8	100,4	93,1	111,5	117,0	127,3	106,5	93,4	76,4	89,3
1951	88,5	88,7	103,9	95,0	100,5	104,5	117,2	117,4	108,9	96,1	86,5	97,2
1952	98,2	99,3	101,6	90,7	89,2	104,9	110,5	116,7	101,3	92,7	83,7	94,6
1953	95,9	95,8	103,9	96,8	106,5	111,1	120,9	123,2	106,7	94,9	81,1	90,5
1954	91,9	84,8	106,2	102,8	105,9	118,1	131,7	122,9	103,4	86,7	74,8	83,2
1955	87,8	84,8	97,6	98,5	99,1	116,1	128,2	128,0	113,6	96,6	79,7	90,1
1956	88,3	84,1	95,4	94,1	95,8	112,9	124,8	122,5	107,5	92,8	82,1	92,4

Kemudian dilakukan penyesuaian sehingga total dari setiap tahunnya adalah 1200, maka didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 19. Penyesuaian Rasio

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1949	89,1	93,9	105,1	102,7	96,3	107,3	116,8	115,4	104,2	89,9	77,4	87,2	1185,4
Penyesuaian	90,2	95,0	106,4	104,0	97,5	108,7	118,2	116,9	105,4	91,0	78,4	88,3	1200,0
1950	85,0	93,3	104,8	100,4	93,1	111,5	117,0	127,3	106,5	93,4	76,4	89,3	1198,0
Penyesuaian	85,1	93,5	104,9	100,6	93,3	111,7	117,2	127,6	106,7	93,5	76,5	89,4	1200,0
1951	88,5	88,7	103,9	95,0	100,5	104,5	117,2	117,4	108,9	96,1	86,5	97,2	1204,4
Penyesuaian	88,1	88,4	103,5	94,6	100,2	104,2	116,8	117,0	108,5	95,8	86,1	96,9	1200,0
1952	98,2	99,3	101,6	90,7	89,2	104,9	110,5	116,7	101,3	92,7	83,7	94,6	1183,5
Penyesuaian	99,6	100,7	103,0	92,0	90,4	106,4	112,1	118,3	102,7	94,0	84,8	96,0	1200,0
1953	95,9	95,8	103,9	96,8	106,5	111,1	120,9	123,2	106,7	94,9	81,1	90,5	1227,4
Penyesuaian	93,8	93,7	101,6	94,6	104,2	108,6	118,2	120,5	104,3	92,8	79,2	88,5	1200,0
1954	91,9	84,8	106,2	102,8	105,9	118,1	131,7	122,9	103,4	86,7	74,8	83,2	1212,5
Penyesuaian	91,0	83,9	105,1	101,8	104,8	116,9	130,3	121,7	102,3	85,8	74,0	82,4	1200,0
1955	87,8	84,8	97,6	98,5	99,1	116,1	128,2	128,0	113,6	96,6	79,7	90,1	1220,1
Penyesuaian	86,4	83,4	96,0	96,9	97,4	114,2	126,1	125,9	111,7	95,0	78,4	88,6	1200,0

Sehingga Rasio Musiman-Random Akhir menjadi sebagai berikut.

Tabel 20. Rasio Musiman-Random Akhir

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	90,2	95,0	106,4	104,0	97,5	108,7	118,2	116,9	105,4	91,0	78,4	88,3
1950	85,1	93,5	104,9	100,6	93,3	111,7	117,2	127,6	106,7	93,5	76,5	89,4

1951	88,1	88,4	103,5	94,6	100,2	104,2	116,8	117,0	108,5	95,8	86,1	96,9
1952	99,6	100,7	103,0	92,0	90,4	106,4	112,1	118,3	102,7	94,0	84,8	96,0
1953	93,8	93,7	101,6	94,6	104,2	108,6	118,2	120,5	104,3	92,8	79,2	88,5
1954	91,0	83,9	105,1	101,8	104,8	116,9	130,3	121,7	102,3	85,8	74,0	82,4
1955	86,4	83,4	96,0	96,9	97,4	114,2	126,1	125,9	111,7	95,0	78,4	88,6
1956	88,8	84,6	96,0	94,6	96,4	113,6	125,6	123,2	108,2	93,3	82,6	93,0

c. Faktor Musiman Akhir

Dalam mencari Faktor Musiman Akhir, kita akan menggunakan penurunan MA 5×5 terhadap Rasio Musiman-Random Akhir. Dengan contoh perhitungan untuk bulan februari sebagai berikut.

Tabel 21. Perhitungan MA (5x5) Bulan Februari

Tahun	Rasio Penyesuaian	MA (5)	MA (5x5)
	94,40		
	94,40		
	94,40	94,52	
	94,40	94,34	
1949	95,04	93,14	94,13
1950	93,49	94,40	93,63
1951	88,38	94,25	92,77
1952	100,68	92,03	91,99
1953	93,67	90,02	90,39
1954	83,92	89,26	88,53
1955	83,44	86,41	87,22
1956	84,61	84,96	86,43
	86,41	85,46	
	86,41	86,05	
	86,41		
	86,41		

Perhitungan yang sama akan kita lakukan pada bulan-bulan yang lain sehingga Faktor Musiman Akhir didapatkan sebagai berikut.

Tabel 22. Faktor Penyesuaian Musiman Akhir

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	90,2	94,5	104,6	98,5	96,0	108,0	116,5	120,1	105,9	93,3	80,8	91,9
1950	90,4	94,3	104,3	98,0	96,5	108,4	117,0	120,4	105,7	93,2	80,7	91,6
1951	90,9	93,1	103,7	97,3	97,3	108,6	117,8	120,4	105,7	93,1	80,8	91,5
1952	91,5	94,4	102,8	96,7	97,8	109,4	118,9	120,7	105,6	92,9	80,6	91,1
1953	91,3	94,3	101,9	96,6	98,9	110,5	120,7	121,3	105,8	92,5	80,0	90,2
1954	90,9	92,0	101,0	96,6	99,4	111,8	122,7	121,9	106,1	92,1	79,5	89,4
1955	90,4	90,0	99,9	96,6	99,6	112,6	124,0	122,4	106,7	92,2	79,3	89,1
1956	90,0	89,3	99,3	96,7	99,7	113,3	124,9	122,9	106,9	92,1	79,1	88,8

d. Deret Data Akhir yang Disesuaikan Menurut Musim

Perhitungan deret data akhir yang disesuaikan menurut musim diperoleh dengan membagi data asli dengan faktor penyesuaian musiman akhir. Sehingga diperoleh hasil dari deret akhir yang telah disesuaikan menurut musim tertera pada table berikut.

Tabel 23. Deret Akhir yang Disesuaikan Menurut Musim

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	124	125	126	131	126	125	127	123	128	128	129	128
1950	127	134	135	138	129	137	145	141	149	143	141	153
1951	160	161	172	167	177	164	169	165	174	174	181	181
1952	187	191	188	187	187	199	193	200	198	206	213	213
1953	215	208	232	243	232	220	219	224	224	228	225	223
1954	224	204	233	235	235	236	246	240	244	249	255	256
1955	268	259	267	279	271	280	294	283	292	297	299	312
1956	316	310	319	324	319	330	331	330	332	332	343	344

e. Taksiran Nilai Trend-Siklus dan Nilai Random

Perhitungan nilai akhir taksiran unsur tren-siklus dilakukan dengan menggunakan MA 15 Spencer seperti pada table berikut.

Tabel 24. Perhitungan MA 15 Bulanan Spencer

Tahun	Bulan	Deret Data Penyesuaian	Bobot Spencer	Deret Data Penyesuaian * Bobot Spencer	MA (15x15)
		127	-0,009	-1,1388	

		127	-0,019	-2,4041	
		127	-0,016	-2,0245	
		127	0,009	1,13878	
		127	0,066	8,35102	
		127	0,144	18,2204	
		127	0,209	26,4449	
1949	Jan	124	0,231	28,6675	126
	Feb	125	0,209	26,0905	126
	Mar	126	0,144	18,1761	126
	Apr	131	0,066	8,64354	126
	Mei	126	0,009	1,13458	126
	Juni	125	-0,016	-1,9993	126
	Juli	127	-0,019	-2,413	127
	Agst	123	-0,009	-1,1093	129
	Sept	128	-0,009	-1,1558	132
	Okt	128	-0,019	-2,4228	133
	Nov	129	-0,016	-2,0592	134
	Des	128	0,009	1,15593	135
...	...	...	...	...	...
1956	Jan	316	-0,019	-5,9971	320
	Feb	310	-0,016	-4,9651	327
	Mar	319	0,009	2,87344	330
	Apr	324	0,066	21,3676	331
	Mei	319	0,144	45,9505	330
	Juni	330	0,209	69,0023	329
	Juli	331	0,231	76,3865	329
	Agst	330	0,209	68,875	328
	Sept	332	0,144	47,8249	328
	Okt	332	0,066	21,9397	327
	Nov	343	0,009	3,08286	328
	Des	344	-0,016	-5,5108	329
		338	-0,019	-6,4196	

		338	-0,009	-3,0409	
		338	-0,009	-3,0409	
		338	-0,019	-6,4196	
		338	-0,016	-5,406	
		338	0,009	3,04087	
		338	0,066	22,2997	

Sehingga diperoleh nilai akhir taksiran unsur tren-siklus adalah seperti pada table berikut.

Tabel 25. Taksiran Akhir dari Komponen Trend Siklus

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	126	126	126	126	126	126	127	129	132	133	134	135
1950	135	135	135	135	134	134	133	134	136	142	148	156
1951	163	168	170	171	170	169	169	169	168	168	168	170
1952	173	180	189	199	204	207	207	206	205	205	205	204
1953	203	204	206	210	215	219	217	220	221	222	222	221
1954	221	221	221	220	220	223	228	237	250	264	270	274
1955	275	274	273	272	272	270	270	270	274	283	296	308
1956	320	327	330	331	330	329	329	328	328	327	328	329

Sedangkan nilai akhir taksiran unsur random diperoleh dengan cara membagi data asli dengan nilai akhir taksiran unsur tren-siklus yang sudah diperoleh sebelumnya. Hasil dari nilai akhir taksiran unsur random adalah seperti pada table berikut.

Tabel 26. Taksiran Akhir dari Komponen Random

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1949	126	126	126	126	126	126	127	129	132	133	134	135
1950	135	135	135	135	134	134	133	134	136	142	148	156
1951	163	168	170	171	170	169	169	169	168	168	168	170
1952	173	180	189	199	204	207	207	206	205	205	205	204
1953	203	204	206	210	215	219	217	220	221	222	222	221
1954	221	221	221	220	220	223	228	237	250	264	270	274
1955	275	274	273	272	272	270	270	270	274	283	296	308
1956	320	327	330	331	330	329	329	328	328	327	328	329

BAB V

KESIMPULAN

Metode Dekomposisi Census II merupakan pendekatan yang terstruktur dalam memisahkan komponen deret waktu, khususnya ketika data memiliki pola musiman yang kuat. Analisis ini menunjukkan bahwa melalui empat fase—penyesuaian hari perdagangan, penyusunan faktor musiman awal, penyempurnaan musiman, serta perhitungan tren–siklus akhir, metode Census II tidak hanya berupaya menghilangkan gangguan musiman, tetapi juga memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki dasar yang lebih stabil untuk menilai pergerakan jangka panjang. Dengan demikian, metode ini memberikan kontribusi praktis yang signifikan dalam analisis statistik ekonomi dan perencanaan berbasis data.

Namun, hasil analisis pada makalah juga menunjukkan bahwa metode ini memiliki keterbatasan. Ketergantungan yang besar pada rata-rata bergerak (MA), baik MA terpusat maupun MA berbobot seperti metode Spencer, membuat Census II sensitif terhadap perubahan struktural pada data serta keberadaan nilai ekstrem. Proses identifikasi dan penggantian pencilan juga mengandung risiko subjektivitas, sehingga kualitas estimasi sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan teknik smoothing serta stabilitas pola musiman historis. Hal ini menuntut kehati-hatian ketika metode digunakan pada data yang volatil atau mengalami pergeseran tren.

Secara keseluruhan, dekomposisi yang dihasilkan oleh Census II meliputi faktor musiman final, komponen tren–siklus, serta komponen irregular yang memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami dinamika data berkala. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pola historis dan ketelitian dalam setiap fase proses. Oleh karena itu, meskipun metode ini sangat relevan untuk kajian ekonomi dan bisnis, penggunaannya perlu disertai evaluasi kritis terhadap karakteristik data dan kemungkinan perubahan struktural, sehingga interpretasi hasil dapat lebih akurat, reliabel, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Makridakis, Spyros, Steven C. Wheelwright, dan Victor E. McGee. *Metode dan Aplikasi Peramalan: Jilid 1*. Edisi Kedua. Terjemahan oleh Untung Sus Andriyanto dan Abdul Basith. Jakarta: Erlangga, 1991.